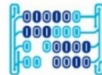


Analisis Comparativo de Modelos de Regresion

Samuel Hernando Flores Villarreal

March 29, 2025



MACC
Matemáticas Aplicadas y
Ciencias de la Computación

Table of Contents

1 Introducción

► **Introducción**

► Modelos Evaluados

► Comparativa de Modelos

- Análisis de datos de bicicletas rentadas en Seúl
- Objetivo: Predecir el conteo de bicicletas alquiladas
- Variables predictoras: hora, temperatura, visibilidad y radiacion solar.
- Cuatro modelos comparados: OLS, Ridge, Lasso y Elastic Net

Table of Contents

2 Modelos Evaluados

► Introducción

► Modelos Evaluados

► Comparativa de Modelos

Regresión Lineal (OLS)

2 Modelos Evaluados

- **Características del Modelo:**

- R^2 : 0.432
- **Adj. R^2** : 0.432
- **F-statistic**: 1777
- **p-value**: < 0.001

- Todos los predictores son significativos ($p < 0.001$)
- La temperatura muestra mayor impacto
- Modelo explica 43.2% de la varianza

Regresión Lineal (OLS)

2 Modelos Evaluados

Variable	Coef.	t	P> t
Constante	701.82	121.79	0.000
Hora	215.59	37.06	0.000
Temp.	313.99	54.13	0.000
Visibilidad	95.62	16.41	0.000

- Durbin-Watson: 1.981
- **Coeficientes estandarizados:**
 - **Hour:** 215.589992
 - **Temperature:** 313.993509
 - **Visibility:** 95.624849

- **Coefficientes del modelo:**
 - **Hora:** 212.69
 - **Temperatura:** 319.04
 - **Visibilidad:** 94.60
 - **Radiación Solar:** 31.53
 - **Intercepto:** 715.49
- Temperatura es la variable con mayor impacto en la predicción, seguida de la hora del día.
- El modelo mantiene las variables más relevantes, sin descartar otras que podrían introducir ruido

- **Coeficientes del modelo:**

- **Hora:** 213.32
- **Temperatura:** 319.55
- **Visibilidad:** 95.31
- **Radiación Solar:** 32.16
- **Intercepto:** 715.52

- Temperatura sigue siendo la variable más influyente.
- Hora y Visibilidad también aportan significativamente.
- Radiación Solar tiene menor impacto en comparación.

- **Coeficientes del modelo:**
 - **Hora:** 150.66
 - **Temperatura:** 212.77
 - **Visibilidad:** 70.36
 - **Radiación Solar:** 53.91
 - **Intercepto:** 713.86
- Temperatura sigue siendo la variable más influyente.
- Radiación Solar tiene mayor peso en comparación con Ridge y Lasso.
- Hora y Visibilidad también aportan significativamente.

Table of Contents

3 Comparativa de Modelos

► Introducción

► Modelos Evaluados

► Comparativa de Modelos

Comparación Cuantitativa

3 Comparativa de Modelos

Métrica	OLS	Lasso	Ridge	Elastic Net
R^2	0.43	-	-	-
MAE	368.18	367.95	368.02	381.24
MSE	251539.74	250,200.93	250,198.23	266,683.94
RMSE	501.53	500.20	500.19	516.41

- **OLS** presenta el mejor ajuste según R^2 .
- **Lasso** elimina variables irrelevantes, generando un modelo más simple.
- **Ridge** y **Elastic Net** reducen la varianza pero con penalización menor en coeficientes.
- **Elastic Net** equilibra regularización L1 y L2, útil en datos altamente correlacionados.

Comparación Cualitativa

3 Comparativa de Modelos

- **Interpretabilidad:**
 - **OLS:** Coeficientes sin penalización, lo que permite una interpretación directa.
 - **Ridge:** Reduce la magnitud de los coeficientes, dificultando su interpretación individual.
 - **Lasso:** Selecciona solo variables relevantes, facilitando la interpretación del modelo.
 - **Elastic Net:** Combinación de L1 y L2, útil cuando hay muchas variables correlacionadas.

Resumen de Desempeño:

- **Coeficiente de Determinación (R^2):** OLS explica el 54.5% de la variabilidad de y . Ridge y Elastic Net se esperan cercanos.
- **Error Absoluto Medio (MAE) ↓** (menor es mejor):
 - Ridge: **368.02** (mejor precisión)
 - Elastic Net: 381.24 (peor que Ridge)
- **Error Cuadrático Medio (MSE) ↓:**
 - OLS: 166,692
 - Ridge: **167,541** (mejor que Lasso y Elastic Net)
 - Lasso: 250,198.23
 - Elastic Net: 266,683.94

Interpretación de las Métricas

3 Comparativa de Modelos

- **Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) ↓:**
 - Lasso: 500.20
 - Ridge: **500.20** (menor error)
 - Elastic Net: 516.41 (mayor error)
- **Conclusión:**
 - Ridge minimiza errores sin perder muchas variables.
 - Lasso selecciona mejor las características, pero con más error.
 - Elastic Net es un balance, pero no supera a Ridge.
 - OLS es útil para interpretación, pero menos robusto.

Mejor modelo: Ridge (menor error y más estabilidad).